

Name, Vorname

Aufgabe 1	Aufgabe 2	Aufgabe 3	Aufgabe 4	Aufgabe 5	Aufgabe 6	Punkte	Note

Modulschlussprüfung: "Mechanik"

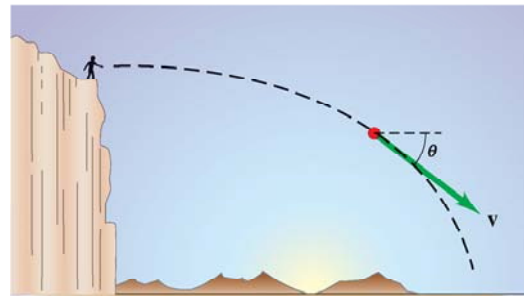
Zeit:	120 Minuten
Hilfsmittel:	7 A4-Seiten eigene Zusammenfassung, Formelsammlung und MATLAB / Taschenrechner. <i>Keine</i> Übungslösungen.
Bewertung:	Die Lösungen werden nur bewertet, wenn der Lösungsgang vollständig und klar ersichtlich ist.
Maximale Punktzahl:	23
Punktzahl für Note 6:	ca. 21 (knapp 6' / Punkt)

Aufgabe 1 - 2D - Kinematik

[3 Punkte]

Ein Ball wird mit einer Anfangsgeschwindigkeit von v_0 horizontal vom oberen Ende einer Klippe geworfen. In jedem beliebigen Moment bildet seine Bewegungsrichtung einen Winkel Θ zur Horizontalen.

- Leiten Sie eine Formel für Θ in Abhängigkeit der Zeit t her, wenn der Ball der Flugbahn eines Geschosses folgt. [1½]
- Unter welchem Winkel zur Horizontalen schlägt die Kugel am Boden auf, wenn der Klippe 50 m hoch ist und der Ball mit $v_0 = 10 \text{ m/s}$ weggeschleudert wird? [1½]

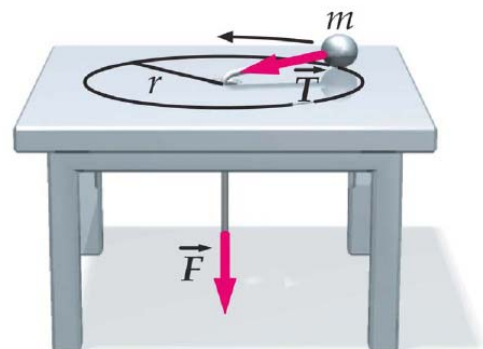


Aufgabe 2 - Erhaltungssätze

[3 Punkte]

Eine Kugel mit $m = 100 \text{ g}$ gleitet reibungsfrei auf einer Tischplatte auf einer Kreisbahn mit Radius $r_1 = 70 \text{ cm}$, indem man die Kugel unter der Tischplatte via Faden mit einer konstanten Zugkraft von $F = 1,5 \text{ N}$ festhält.

Berechnen Sie die Arbeit, die durch Zug am Faden verrichtet werden muss, um die Kugel von der Kreisbahn mit Radius $r_1 = 70 \text{ cm}$ auf eine innere Kreisbahn mit dem Radius $r_2 = 30 \text{ cm}$ zu verschieben.

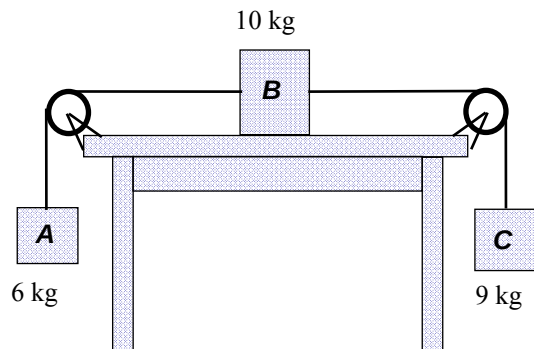


Aufgabe 3 - Massenpunktdynamik

[5 Punkte]

Drei Quader mit den Massen 6 kg, 9 kg und 10 kg sind, wie nachstehend skizziert, über ein leichtes Seil miteinander verbunden. Reibung ist nur zwischen dem Quader B und der Tischplatte vorhanden, d.h. die Rollen drehen reibungsfrei.

- a). Der Gleitreibungskoeffizient zwischen Quader B und Tisch beträgt $\mu = 0,2$. Welche Beschleunigung erfährt das System? [2½]
- b). Wie gross ist die Zugkraft im Seil zwischen den Quadern A und B, bzw. zwischen B und C? [1]
- c). Wie gross müsste der Haftreibungskoeffizient μ_0 zwischen dem 10 kg schweren Quader B und dem Tisch mindestens sein, damit das gekoppelte Quadersystem in Ruhe bleibt? [1½]

**Aufgabe 4 - Massenpunktdynamik, Gravitation**

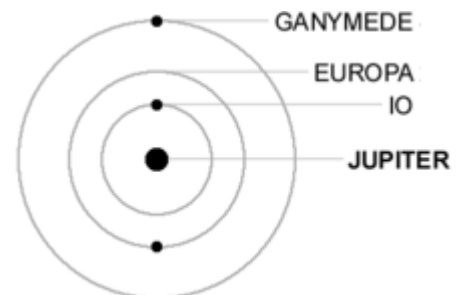
[2 Punkte]

Nebstehend sehen Sie die von Galilei 1610 mit einem Kepler-Fernrohr entdeckten vier grössten Jupitermonde. Aus der Beobachtung, dass diese Monde den viel grösseren Jupiter umkreisen, leitete Galilei die These ab, dass sich die Planeten auch um die Sonne bewegen und somit nicht die Erde das Zentrum des Sonnensystems sein kann.

Der innerste Jupitermond Io hat eine Masse von $m = 8,9 \cdot 10^{22}$ kg, der mittlere Abstand zum Jupiter beträgt $422 \cdot 10^3$ km und seine Umlaufzeit ist 1,77 Erdtage.

Bestimmen Sie aus diesen Angaben die Masse von Jupiter.

Hinweis: Rechnen Sie mit einer kreisförmigen Umlaufbahn für den Jupitermond Io.

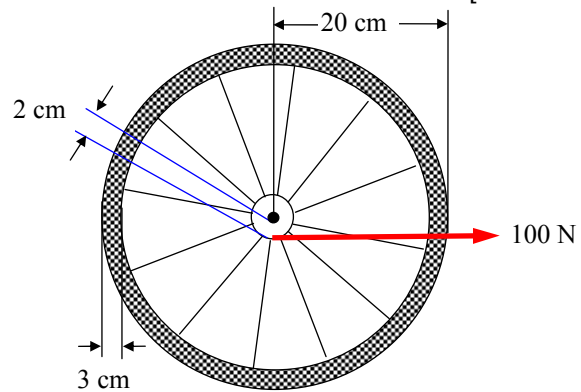


Jupiter mit seinen Wolkenbändern und dem sog. grossen roten Fleck (GRF).

Aufgabe 5 - Starrkörpermechanik

[4 Punkte]

Das nebenstehend skizzierte Velorad hat eine Masse von 5 kg und einen Radius von 20 cm. Die gesamte Masse des Rades soll sich dabei im 3 cm breiten Kreisring des Pneus befinden. Auf der Achse des Rades, 2 cm vom Radmittelpunkt entfernt, ist eine 2 m lange dünne Schnur aufgewickelt. An dieser Schnur wird mit einer konstanten Kraft von 100 N so lange gezogen, bis diese von der Achse abgewickelt ist. Das Rad dreht sich reibungsfrei.

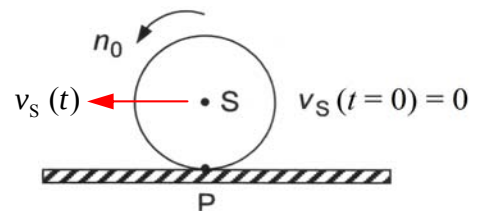


- Wieviele Umdrehungen macht das Rad, bis die Schnur vollständig abgewickelt ist? [1]
- Berechnen Sie die anfängliche Winkelbeschleunigung des Rades. [1]
- Welche kinetische Energie hat das Rad, nachdem die Schnur abgewickelt ist? [2]

Aufgabe 6 - Starrkörpermechanik

[6 Punkte]

Ein mit der Drehfrequenz $n_0 = 2'800 \text{ min}^{-1}$ rotierendes Rad (mit Masse $m = 2 \text{ kg}$, Radius $r = 15 \text{ cm}$ und $I_S = 300 \text{ kg} \cdot \text{cm}^2$) wird auf den horizontalen Fussboden aufgesetzt. Weil zwischen Rad und Unterlage Reibung auftritt, wird das Rad beschleunigt ($\rightarrow$ Skizze), wobei das Rad zunächst auf der Unterlage noch rutscht. ($\rightarrow$ Skizze unten)



- Berechnen Sie wie lange der Schleifvorgang dauert, wenn die Reibungszahl zwischen Rad und Fussboden $\mu = 0,2$ beträgt? [3]
- Welche Endgeschwindigkeit v_{end} erreicht das Rad, nachdem der Rutschvorgang abgeschlossen ist? [1½]
- Wie viel Energie ΔE wurde während des Rutschvorgangs in Wärme umgesetzt? [1½]

Hinweis: In der Grafik unten ist der Schleifvorgang des Rades in Funktion der Zeit dargestellt. Bei $t = t_{\text{end}}$ endet der Schleifvorgang, wobei das Rad anschliessend mit $v = v_{\text{end}}$ rollt.

